

Probabilités

Chapitre 21 : Mise en œuvre sur R et Python

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La logique de nommage

Pour chacune des questions suivantes, indiquer le nom de la fonction R à utiliser (préfixe et nom de loi), en supposant X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$.

- (a) «Quelle est la probabilité que X vaille exactement 5?»
- (b) «Quelle est la probabilité que X soit inférieur ou égal à 5?»
- (c) «Quelle valeur de X correspond au quantile à 90 %?»
- (d) «Comment simuler 1 000 valeurs de X ?»

Exercice 2 — Reproduire un calcul binomial à la main

On reprend le portefeuille de 150 crédits du chapitre 14 ($n = 150, p = 0,03$).

- (a) Calculer à la main la valeur que renverrait `dbinom(3, 150, 0.03)` en R, c'est-à-dire $P(X = 3)$.
- (b) Calculer à la main la valeur que renverrait `pbinom(7, 150, 0.03)`, c'est-à-dire $P(X \leq 7)$.
- (c) Pourquoi `choose(150, 3)` entre-t-il implicitement dans le calcul de la question (a), même si la fonction `dbinom` ne l'affiche pas explicitement?

Exercice 3 — Le piège du `scale` en Python

Une durée de vie suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,2$.

- (a) Calculer à la main $P(X < 3) = 1 - e^{-\lambda \times 3}$, la valeur correcte.
- (b) En Python, `scipy.stats.expon` attend un paramètre `scale = 1/\lambda`. Un étudiant écrit par erreur `stats.expon.cdf(3, scale=0.2)`, ce qui revient à utiliser $\lambda_{\text{erreur}} = 1/0,2 = 5$. Calculer la valeur (fausse) que renverrait ce code.
- (c) Les deux résultats sont-ils du même ordre de grandeur? Pourquoi cette erreur est-elle particulièrement dangereuse (par rapport à une erreur qui produirait un message d'erreur explicite)?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 21)

Exercice 4 — Reproduire les cinq chiffres du chapitre 14

Le chapitre 14 avait calculé à la main, pour $n = 200, p = 0,04$: $P(X = 8) \approx 0,1425$, $P(X \geq 14) \approx 0,0312$, et un quantile à 99 % égal à 15.

- (a) Écrire les trois lignes de code R (`dbinom`, `pbinom`, `qbinom`) qui reproduisent ces trois résultats.
- (b) Recalculer $P(X = 8)$ et $P(X \geq 14)$ pour vérifier qu'ils coïncident, aux arrondis près, avec les valeurs du chapitre 14.
- (c) Écrire la ligne de code R qui calcule directement le capital réglementaire (700 000 dirhams au chapitre 14) à partir de `qbinom`, n , p et de la perte unitaire de 100 000 dirhams.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Automatiser le calcul de capital d'un nouveau portefeuille

Une banque détient 150 crédits indépendants, $p = 0,03$, perte de 80 000 dirhams par défaut (comme au chapitre 14, exercices 1 et 2).

- (a) Écrire la ligne de code R utilisant `qbinom` qui donne le quantile à 99 % du nombre de défauts.
- (b) Sachant que ce quantile vaut 10, écrire la ligne de code R qui calcule le capital réglementaire (rappel : $E(X) = np = 4,5$).
- (c) Quel est l'avantage, pour un service des risques qui suit des centaines de portefeuilles, d'automatiser ce calcul plutôt que de le refaire à la main pour chacun, comme cela a été fait au chapitre 14 ?

Exercice 6 — Simuler une date de livraison

On reprend la loi $\mathcal{U}[5; 20]$ de la date de livraison X du chapitre 16 (exercice 5), pour laquelle $E(X) = 12,5$ et $\sigma(X) \approx 4,330$.

- (a) Écrire une ligne de code R ou Python qui simule 10 000 dates de livraison selon cette loi (utiliser `runif` en R ou `rng.uniform` en Python).
- (b) D'après la loi des grands nombres, vers quelles valeurs devraient converger la moyenne et l'écart-type empiriques de ces 10 000 simulations ?
- (c) En quoi cette approche par simulation serait-elle utile si, au lieu d'une simple loi uniforme, la date de livraison dépendait de plusieurs facteurs aléatoires combinés de façon trop complexe pour un calcul direct de $E(X)$ et $V(X)$?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) `dpois(5, lambda = 3)` — le préfixe `d` donne $P(X = k)$.
- (b) `ppois(5, lambda = 3)` — le préfixe `p` donne $F(x) = P(X \leq x)$.
- (c) `qpois(0.90, lambda = 3)` — le préfixe `q` donne le quantile, la lecture inverse de `p`.
- (d) `rpois(1000, lambda = 3)` — le préfixe `r` simule des tirages aléatoires.

Correction — Exercice 2

- (a) $P(X = 3) = \binom{150}{3} (0,03)^3 (0,97)^{147} \approx 0,1691$.
- (b) $P(X \leq 7) = \sum_{k=0}^7 \binom{150}{k} (0,03)^k (0,97)^{150-k} \approx 0,9166$.
- (c) La formule de $P(X = k)$ pour une binomiale s'écrit $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$: le coefficient binomial $\binom{150}{3}$, que `choose(150, 3)` calcule, est **implicitement intégré** dans le calcul que fait `dbinom`, même si la fonction ne l'affiche pas séparément — elle renvoie directement le résultat final du produit complet.

Correction — Exercice 3

- (a) $P(X < 3) = 1 - e^{-0,2 \times 3} = 1 - e^{-0,6} \approx 0,4512$.
- (b) Avec $\lambda_{\text{erreur}} = 1/0,2 = 5$: $P(X < 3) = 1 - e^{-5 \times 3} = 1 - e^{-15} \approx 0,999999694$, soit pratiquement 1.
- (c) Les deux résultats sont **très différents** : 0,4512 contre pratiquement 1. C'est précisément ce qui rend cette erreur **dangereuse** : le résultat erroné (≈ 1) reste un nombre **parfaitement plausible** en tant que probabilité (compris entre 0 et 1), donc rien n'alerte visuellement l'utilisateur — contrairement à une erreur de syntaxe qui provoquerait un message d'erreur immédiat et visible.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 21)

Correction — Exercice 4

- (a)

```
dbinom(8, 200, 0.04)      # P(X=8)
1 - pbinom(13, 200, 0.04) # P(X>=14)
qbinom(0.99, 200, 0.04)  # quantile a 99%
```
- (b) $P(X = 8) = \binom{200}{8} (0,04)^8 (0,96)^{192} \approx 0,1425$ et $P(X \geq 14) = 1 - P(X \leq 13) \approx 0,0312$: les deux valeurs **coïncident**, aux arrondis près, avec celles du chapitre 14.
- (c)

```
(qbinom(0.99, 200, 0.04) - 200*0.04) * 100000 # 700000
```

Cette unique ligne combine le quantile, l'espérance np et la perte unitaire pour retrouver directement le capital réglementaire de 700 000 dirhams calculé pas à pas au chapitre 14.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

```
qbinom(0.99, 150, 0.03) # 10
```

(b)

```
(qbinom(0.99, 150, 0.03) - 150*0.03) * 80000 # 440000
```

(c) Automatiser ce calcul permet de le **recalculer instantanément** pour des centaines de portefeuilles dès que n , p ou la perte unitaire changent (par exemple lors d'une mise à jour trimestrielle des probabilités de défaut), sans reproduire à chaque fois le raisonnement manuel du chapitre 14. Cela réduit aussi le risque d'erreur de calcul et permet de recalculer le capital de **tout un portefeuille de portefeuilles** en une seule boucle de code, ce qu'un calcul manuel ne permettrait pas de faire à cette échelle.

Correction — Exercice 6

(a) En R : `runif(10000, min = 5, max = 20)`. En Python : `rng.uniform(5, 20, size=10000)`.

(b) D'après la loi des grands nombres, la moyenne empirique des 10 000 simulations devrait converger vers $E(X) = 12,5$, et l'écart-type empirique vers $\sigma(X) \approx 4,330$.

(c) Si la date de livraison résultait de la combinaison de plusieurs facteurs aléatoires (délai de production, délai de transport, aléas douaniers, par exemple), calculer $E(X)$ et $V(X)$ **analytiquement** pourrait devenir extrêmement complexe, voire impossible en pratique. La simulation permet de **contourner ce calcul** : on simule chaque facteur séparément selon sa propre loi, on les combine selon la logique du problème, on répète l'opération des milliers de fois, puis on lit directement la moyenne, l'écart-type ou n'importe quel quantile empirique sur les résultats simulés — exactement la méthode de Monte-Carlo utilisée en finance pour les portefeuilles aux actifs corrélés ou les projets aux flux incertains.